数字推理第二轮

共 34 题 · 30 道新出的改编题，加 4 道第 1–14 天没用过的真题。改编题照着广东、深圳、江苏近几年的数推来出，类型打乱排。每道改编题的答案都由程序按规律算出，再用一组常见规律去拟合题干，确认没有第二种规律指向别的选项；最后找人不看答案独立做一遍。

看到数列先问三件事

1. **数的大小**：平缓的先做差；增长快的先作商，或者看幂次；忽大忽小、项数多的，考虑隔项或分组。
2. **数的样子**：多位数、小数先想机械划分；有分数先反约分，分子分母分开看；有根号先统一成根号。
3. 做一次看不出来，就换个方向再试，而不是在同一个方向上越做越深。

规律类型速查

类型	先想到它的信号
多级做差	数列平缓地增或减
作商、倍数修正	增长快，相邻两项接近整数倍
递推	做差、作商都不整齐，后项和前两三项都有关
幂次修正	数落在平方数、立方数、2 的幂附近
分数、根式	有分数先反约分；有根号先统一
多重数列	项数多（7 项以上）、大小交错、有两个括号
机械划分	多位数、小数，数字之间看不出大小规律

题目

1 7，10，17，30，51，（ ）

A. 72　　B. 78　　C. 82　　D. 84

草稿

2 2，2，3，6，15，（ ）

A. 30　　B. 37.5　　C. 45　　D. 60

草稿

3 2，5，13，35，97，（ ）

A. 259　　B. 275　　C. 283　　D. 291

草稿

4 1，2，4，7，12，20，（ ）

A. 28　　B. 30　　C. 32　　D. 33

草稿

5 2，6，30，60，130，（ ）

A. 210　　B. 216　　C. 222　　D. 252

草稿

6 42，40，37，32，25，（　　），1

A、2　　B、6　　C、10　　D、14

草稿

7 $\frac{2}{3}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{4}{9}$，$\frac{5}{12}$，$\frac{2}{5}$，（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{8}{21}$　　C. $\frac{7}{18}$　　D. $\frac{7}{15}$

草稿

8 $2\sqrt{2}$，3，$2\sqrt{3}$，$\sqrt{17}$，$2\sqrt{6}$，（ ）

A. $\sqrt{31}$　　B. $\sqrt{33}$　　C. 6　　D. $\sqrt{37}$

草稿

9 2，5，6，10，18，17，54，（ ）

A. 24　　B. 26　　C. 27　　D. 162

草稿

10 1830，2732，3634，4536，（ ）

A. 5436　　B. 5438　　C. 5440　　D. 6338

草稿

11 4，7，12，19，30，（ ）

A. 37　　B. 39　　C. 41　　D. 43

草稿

12 1，2，6，30，210，（ ）

A. 1890　　B. 2100　　C. 2310　　D. 2520

草稿

13 2，3，5，14，69，（ ）

A. 965　　B. 966　　C. 1035　　D. 1104

草稿

14 1，2，2，5，4，11，8，（　　）

A、18　　**B**、21　　**C**、23　　**D**、24

草稿

15 3，2，11，12，37，（ ）

A. 58　　B. 64　　C. 70　　D. 74

草稿

16 $\frac{1}{2}$，1，$\frac{9}{8}$，1，$\frac{25}{32}$，（ ）

A. $\frac{49}{128}$　　B. $\frac{9}{16}$　　C. $\frac{4}{7}$　　D. 0.75

草稿

17 3，4，13，5，2，11，6，7，43，8，3，（ ）

A. 24　　B. 25　　C. 27　　D. 33

草稿

18 2512，3517，4321，5326，（ ）

A. 6331　　B. 6332　　C. 6431　　D. 6531

草稿

19 3，5，1，9，-7，（ ）

A. -39　　B. -23　　C. 9　　D. 25

草稿

20 6，3，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{4}{3}$，（ ）

A. $\frac{8}{9}$　　B. 1　　C. $\frac{9}{8}$　　D. 2

草稿

21 1，3，4，1，9，（ ）

A. 16　　B. 49　　C. 64　　D. 100

草稿

22 1427，2739，4559，3248，5678，（　　）

A、9376　　**B**、7469　　**C**、2045　　**D**、3718

草稿

23 32，81，64，25，6，（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{7}$　　C. 1　　D. 7

草稿

24 1，$\frac{3}{5}$，$\frac{5}{11}$，$\frac{7}{19}$，$\frac{9}{29}$，（ ）

A. $\frac{11}{43}$　　B. $\frac{11}{41}$　　C. $\frac{11}{39}$　　D. $\frac{13}{41}$

草稿

25 1，8，2，4，4，2，8，1，（ ），（ ）

A. 16，$\frac{1}{2}$　　B. 16，0　　C. 12，$\frac{1}{2}$　　D. 16，−1

草稿

26 3，5，4，8，10，9，13，（ ）

A. 12　　B. 14　　C. 15　　D. 17

草稿

27 1，2，3，6，11，20，（ ）

A. 31　　B. 33　　C. 35　　D. 37

草稿

28 3，7，14，23，36，（ ）

A. 47　　B. 49　　C. 51　　D. 53

草稿

29 2，3，6，15，42，（ ）

A. 117　　B. 123　　C. 126　　D. 129

草稿

30 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{6}{25}$，$\frac{64}{343}$，（　　）

A、 100/6561　**B、** 1000/6561　**C、** 100/729　**D、** 1000/729

草稿

31 1，2，3，7，46，（ ）

A. 2109　　B. 2116　　C. 2123　　D. 2139

草稿

32 3，1，8，18，52，（ ）

A. 104　　B. 128　　C. 140　　D. 156

草稿

33 1，3，5，11，21，（ ）

A. 39　　B. 41　　C. 42　　D. 43

草稿

34 $\frac{1}{3}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{4}{7}$，$\frac{7}{11}$，$\frac{11}{18}$，（ ）

A. $\frac{11}{29}$　　B. $\frac{18}{31}$　　C. $\frac{29}{47}$　　D. $\frac{18}{29}$

草稿

答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	B	D	A	D	C	B	B	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
D	C	A	C	A	B	B	A	D	C
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	C	C	B	A	C	D	B	B	B
31	**32**	**33**	**34**						
A	C	D	D						

解析

1. 答案 C　［改编 | 多级数列］

卡点：一次做差得 3、7、13、21，还看不出来；再做一次差是 4、6、8，等差。

后项减前项：3，7，13，21；再做差：4，6，8，下一个是 10。

下一个差 21 + 10 = 31，所求项 51 + 31 = 82。

陷阱：B 78 以为二级差一直是 6（21 + 6 = 27）；A 72 把最后一个差 21 原样再加一次；D 84 二级差算成了 12。

2. 答案 C　［改编 | 作商数列］

卡点：相邻两项倍数关系明显，作商：1，1.5，2，2.5，商是公差 0.5 的等差数列。

后项除以前项：1，1.5，2，2.5，下一个商是 3。

所求项 15 × 3 = 45。

陷阱：B 37.5 商没往下走（15 × 2.5）；A 30 商当成了 2；D 60 商当成了 4。

3. 答案 B　［改编 | 倍数修正］

卡点：后项约是前项的 3 倍，看“×3 之后差多少”：差 1、2、4、8，修正项本身是等比数列。

2 × 3 − 1 = 5，5 × 3 − 2 = 13，13 × 3 − 4 = 35，35 × 3 − 8 = 97，修正项 1、2、4、8 每次翻倍。

所求项 97 × 3 − 16 = 275。

陷阱：D 291 漏了修正项（97 × 3）；C 283 修正项没翻倍（仍减 8）；A 259 修正项多翻了一次（减 32）。

4. 答案 D　［改编 | 递推数列］

卡点：前两项相加再加 1 得第三项（也可以看成差 1、2、3、5、8 是“前两项和”的数列）。

1 + 2 + 1 = 4，2 + 4 + 1 = 7，4 + 7 + 1 = 12，7 + 12 + 1 = 20。

所求项 12 + 20 + 1 = 33。

陷阱：C 32 只加了前两项，忘了 +1；A 28 把差 8 原样再加一次；B 30 差算成了 10。

5. 答案 A ［改编 | 幂次修正］

卡点：数都在立方数附近：$2=1^3+1$，$6=2^3-2$，$30=3^3+3$，修正项是 $\pm n$ 交替。

1^3+1，2^3-2，3^3+3，4^3-4，5^3+5。

所求项 $6^3-6=210$。

陷阱：B 216 漏了修正；C 222 符号没交替（6^3+6）。

---

6. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第5题］

卡点：前项减后项，差是 2、3、5、7，连续质数；末项 1 可以用来验证。

$42-40=2$，$40-37=3$，$37-32=5$，$32-25=7$，下一个差是 11，所求项 $25-11=14$。

验证：$14-13=1$，正好接上末项。

---

7. 答案 C ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：1/2 和 2/5 是约分后的样子，还原成 3/6、6/15：分子 2、3、4、5、6，分母 3、6、9、12、15。

反约分：2/3，3/6，4/9，5/12，6/15。分子加 1，分母加 3。

所求项 7/18。

陷阱：D $\frac{7}{15}$ 分母没往下走；B $\frac{8}{21}$ 分子多加了 1；A $\frac{1}{3}$ 把 6/18 当答案，分子没加。

---

8. 答案 B ［改编 | 根式数列］

卡点：有根号、有整数，统一成根号：$2\sqrt{2}=\sqrt{8}$，$3=\sqrt{9}$，$2\sqrt{3}=\sqrt{12}$，$2\sqrt{6}=\sqrt{24}$。

根号里是 8，9，12，17，24，差 1，3，5，7，下一个差是 9。

所求项 $\sqrt{(24+9)}=\sqrt{33}$。

陷阱：C 6 把下一个差算成 12（$\sqrt{36}=6$）；A $\sqrt{31}$ 差按 7 重复；D $\sqrt{37}$ 差算成了 13。

---

9. 答案 B ［改编 | 多重数列（交叉）］

卡点：项数多、大小交错，隔项看：奇数项 2、6、18、54 每次 ×3；偶数项 5、10、17 差 5、7。

括号是第 8 项，属于偶数项：5，10，17，差 5，7，下一个差是 9。

所求项 $17+9=26$。

陷阱：D 162 把括号当成了奇数项（54×3）；A 24 偶数项的差按 7 重复；C 27 是 $54\div2$ 的猜测。

---

10. 答案 B ［改编 | 机械划分］

卡点：都是四位数、数字大小看不出规律：两位两位拆开，前两位 18、27、36、45 每次 +9，后两位 30、32、34、36 每次 +2。

前两位下一个是 54，后两位下一个是 38。

所求项 5438。

陷阱：D 6338 前两位多加了 9；A 5436 后两位没往下走；C 5440 后两位加了 4。

11. 答案 D ［改编 | 多级数列］

卡点：差是 3、5、7、11——不是奇数列（中间没有 9），是连续质数。

后项减前项：3，5，7，11，是连续的质数，下一个是 13。

所求项 30 + 13 = 43。

陷阱：C 41 把差 11 原样再加一次；B 39 把差当成奇数列 3、5、7、9；A 37 差只加了 7。

12. 答案 C ［改编 | 作商数列］

卡点：增长很快，作商：2，3，5，7——商是连续质数，不是连续自然数。

后项除以前项：2，3，5，7，下一个商是 11。

所求项 210 × 11 = 2310。

陷阱：D 2520 商当成了 12；B 2100 商当成了 10；A 1890 商当成了 9。

13. 答案 A ［改编 | 递推数列］

卡点：后面增长越来越快，试“前两项相乘”：2 × 3 = 6，比 5 多 1；3 × 5 = 15，比 14 多 1。

规律：第一项 × 第二项 − 1 = 第三项。

所求项 14 × 69 − 1 = 965（尾数：4 × 9 = 36，减 1 后尾数是 5，看尾数就能选）。

陷阱：B 966 漏了 −1；C 1035 把 69 乘了一个凑出来的 15。

14. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第48题］

卡点：8 项，隔项看：奇数项 1、2、4、8 每次 ×2；偶数项 2、5、11 的差是 3、6。

括号是第 8 项，属于偶数项：2，5，11，差 3，6，下一个差是 12。

所求项 11 + 12 = 23。

15. 答案 A ［改编 | 幂次修正］

卡点：数在 2 的幂附近：3 = 2 + 1，2 = 4 − 2，11 = 8 + 3，12 = 16 − 4。

2^1+1，2^2-2，2^3+3，2^4-4，2^5+5。

所求项 $2^6-6=58$。

陷阱：B 64 漏了修正；C 70 符号没交替（64 + 6）；D 74 是 37 × 2 的倍数猜测。

16. 答案 B ［改编 | 分数数列（反约分）］

卡点：分母 2、8、32 都是 2 的幂，把 1 还原成 4/4、16/16：分子是平方数，分母是 2 的幂。

1/2，4/4，9/8，16/16，25/32，即 $n^2/2^n$。

所求项 36/64 = 9/16。

陷阱：A $\frac{49}{128}$ 多推了一项；C $\frac{4}{7}$ 分母写成了 2^6-1。

17. 答案 B ［改编 | 多重数列（分组）］

卡点：项数正好 12 项，三个一组：(3，4，13)，(5，2，11)，(6，7，43)，每组第三项 = 前两项相乘 + 1。

3 × 4 + 1 = 13，5 × 2 + 1 = 11，6 × 7 + 1 = 43。

所求项 8 × 3 + 1 = 25。

陷阱：A 24 漏了 +1；C 27 是 8 × 3 + 3，把第二项又加了一遍。

18. 答案 A ［改编 | 机械划分（组内规律）］

卡点：前两位之间没有规律（25、35、43、53），看每一项自身：前两位 = 后两位 × 2 + 1。

25 = 12 × 2 + 1，35 = 17 × 2 + 1，43 = 21 × 2 + 1，53 = 26 × 2 + 1。

选项里只有 6331 满足 63 = 31 × 2 + 1。

陷阱：B 6332 只看了前两位；C 6431 在前两位上找递增。

19. 答案 D ［改编 | 多级数列］

卡点：数忽大忽小、正负交替，先做差：差是 2、−4、8、−16，公比为 −2。

后项减前项：2，−4，8，−16，是公比为 −2 的等比数列，下一个差是 32。

所求项 −7 + 32 = 25。

陷阱：A -39 符号弄反（−7 − 32）；B -23 把差 −16 原样再加一次；C 9 公比当成了 −1（−7 + 16）。

20. 答案 C ［改编 | 递推数列（作商）］

卡点：前两项一除就是第三项：6 ÷ 3 = 2，3 ÷ 2 = 3/2，2 ÷ 3/2 = 4/3。

规律：第一项 ÷ 第二项 = 第三项。

所求项 3/2 ÷ 4/3 = 9/8。

陷阱：A $\frac{8}{9}$ 除反了（4/3 ÷ 3/2）；B 1 以为数列在往 1 收。

21. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：数一会儿大一会儿小，还出现 1、4、9 这样的平方数：看前两项的差再平方。

$(3-1)^2=4$，$(4-3)^2=1$，$(1-4)^2=9$。

所求项 $(9-1)^2=64$。

陷阱：D 100 用了和 $(9+1)^2$；A 16 差乘了 2；B 49 差算成了 7。

22. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第47题］

卡点：四位数之间看不出规律，看每一项自身：前两位 = 后两位数字的乘积。

14 = 2 × 7，27 = 3 × 9，45 = 5 × 9，32 = 4 × 8，56 = 7 × 8。

选项里只有 2045 满足 20 = 4 × 5。

23. 答案 C ［改编 | 幂次数列］

卡点：32、81、64、25 都是幂次数，写成 2^5、3^4、4^3、5^2：底数加 1、指数减 1。

2^5，3^4，4^3，5^2，6^1，底数 2、3、4、5、6，指数 5、4、3、2、1。

所求项 $7^0=1$。

陷阱：D 7 指数没往下走（7^1）；A 0 以为指数为 0 时结果是 0；B $\frac{1}{7}$ 指数多减了一次（7^{-1}）。

24. 答案 B ［改编 | 分数数列］

卡点：把 1 写成 1/1：分子 1、3、5、7、9 是奇数；分母 1、5、11、19、29 的差是 4、6、8、10。

分子下一个是 11；分母下一个差是 12，分母 29 + 12 = 41。

所求项 11/41。

陷阱：C $\frac{11}{39}$ 分母差按 10 重复；A $\frac{11}{43}$ 分母差算成了 14；D $\frac{13}{41}$ 分子多加了 2。

25. 答案 A ［改编 | 多重数列（两个括号）］

卡点：两个括号、项数 10 项，隔项看：奇数项 1、2、4、8 每次 ×2；偶数项 8、4、2、1 每次 ÷2。

奇数项下一个是 8 × 2 = 16，偶数项下一个是 1 ÷ 2 = 1/2。

括号里依次是 16、1/2。

陷阱：B 16，0 把偶数项当成等差往下减；D 16，−1 把偶数项当成等差往下减；C 12，$\frac{1}{2}$ 把奇数项当成 +4 的等差。

26. 答案 C ［改编 | 多级数列］

卡点：数列起伏不大、看着乱，做差后差是 2、−1、4 循环出现。

后项减前项：2，−1，4，2，−1，4，以 2、−1、4 为周期。

下一个差是 2，所求项 13 + 2 = 15。

陷阱：D 17 周期错了一位（又加了 4）；A 12 以为下一个差是 −1。

27. 答案 D ［改编 | 递推数列］

卡点：两项相加凑不出来（3 + 6 = 9 ≠ 11），试三项相加：1 + 2 + 3 = 6，2 + 3 + 6 = 11。

规律：前三项之和 = 第四项。

所求项 6 + 11 + 20 = 37。

陷阱：A 31 只加了两项（11 + 20）。

28. 答案 B ［改编 | 幂次修正］

卡点：差是 4、7、9、13，不规整；拆成“平方数 + 修正”：1 + 2，4 + 3，9 + 5，16 + 7，修正项是连续质数。

3 = 1^2 + 2，7 = 2^2 + 3，14 = 3^2 + 5，23 = 4^2 + 7，36 = 5^2 + 11。

所求项 6^2 + 13 = 49。

陷阱：C 51 按差 4、7、9、13 硬猜下一个差是 15；A 47 修正项取成了 11；D 53 修正项取成了 17。

29. 答案 B ［改编 | 多级数列］

卡点：差是 1、3、9、27，公比为 3 的等比数列。（也可以看成每项 × 3 − 3，结果一样。）

后项减前项：1，3，9，27，下一个差是 81。

所求项 42 + 81 = 123；验证：42 × 3 − 3 = 123。

陷阱：C 126 是 42 × 3，忘了减 3；A 117 把下一个差算成 75。

30. 答案 B ［真题 · 2022深圳 第50题］

卡点：分子、分母分别写成幂次：分母是 1°、3^1、5^2、7^3，分子是 2^{-1}、4°、6^1、8^2。

分母的底数 1、3、5、7，指数 0、1、2、3，下一个是 9^4 = 6561。

分子的底数 2、4、6、8，指数 −1、0、1、2，下一个是 10^3 = 1000。所求项 1000/6561。

31. 答案 A ［改编 | 递推数列］

卡点：最后一项突然变大，和平方有关：$2^2-1=3$，$3^2-2=7$，$7^2-3=46$。

规律：前一项的平方 − 再前一项 = 本项。

所求项 $46^2-7=2109$。

陷阱：B 2116 漏了减 7；C 2123 加减弄反。

---

32. 答案 C ［改编 | 递推数列］

卡点：前两项相加再乘 2：$(3+1)\times 2=8$，$(1+8)\times 2=18$。

规律：(第一项 + 第二项) × 2 = 第三项。

所求项 $(18+52)\times 2=140$。

陷阱：A 104 只把 52 乘 2；D 156 把 52 乘 3。

---

33. 答案 D ［改编 | 递推数列］

卡点：前一项 + 2 × 再前一项 = 本项：$3+2\times 1=5$，$5+2\times 3=11$。（也可以看成每项 × 2 后交替 +1、−1，结果一样。）

$3+2\times 1=5$，$5+2\times 3=11$，$11+2\times 5=21$。

所求项 $21+2\times 11=43$。

陷阱：C 42 是 21 × 2，漏了交替的 +1；B 41 是 21 × 2 − 1，±1 交替跟错了。

---

34. 答案 D ［改编 | 分数数列（递推）］

卡点：分子分母连起来看：前一项的分母成了后一项的分子，后一项的分母 = 前一项分子 + 分母。

1/3 → 3/4（1 + 3 = 4）→ 4/7（3 + 4 = 7）→ 7/11 → 11/18。

所求项 18/(11 + 18) = 18/29。

陷阱：C $\frac{29}{47}$ 多推了一步；A $\frac{11}{29}$ 分子没换；B $\frac{18}{31}$ 分母多加了 2。